

Enzimi

I coenzimi derivano per la maggior parte dalle vitamine. Una carenza di vitamina B12 (origine animale) provoca anemia, ma può cronicizzare colpendo anche il SN.

Inibitori competitivi V_{max} uguale se la $[S]$ aumenta, quindi aumenta la K_m . Esempi: la succinato deidrogenasi viene inibita dall'ossalacetato. La xantina ossidasi trasforma la xantina in acido urico e nel caso di produzione eccessiva causa gotta, viene inibito da allopurinolo. Viene sfruttato fluorouracile come inibitore competitivo nella produzione di DNA delle cellule tumorali.

Inibitori non competitivi Formano EI+S e/o ESI, K_m uguale perché è un sito diverso, V_{max} diminuisce.

Inibitori incompetitivi Formano solo ESI, K_m e V_{max} diminuiscono.

Allosterici Effettori omotropici (il substrato stesso, sigmoide) e eterotropici (inibiscono la reazione a monte).

Bioenergetica

Una reazione endoergonica non spontanea non diventa spontanea con un catalizzatore. $\Delta G = G \text{ prodotti} - G \text{ reagenti}$. I prodotti devono essere più stabili e quindi ΔG negativo. Nelle reazioni a catena si sommano.

ΔG^0 è in condizioni "standard" ma non avviene mai nelle cellule perché presuppone un pH 0, la ΔG_1^0 considera il pH 7/7,4 e viene quindi usato per calcolare il ΔG secondo la formula: $\Delta G = \Delta G_1^0 + 2,303RT \log \frac{[B]}{[A]}$.

La $[Mg^{2+}]$ incide sul rilascio di energia dall'idrolisi di ATP, più magnesio è presente meno energia viene liberata.

Redox

In questo caso per valutare la spontaneità della reazione si usa il potenziale di riduzione, misurato attraverso la pila. $\Delta E = E \text{ prodotti} - E \text{ reagenti}$; e grazie alla formula negativa ricaviamo $\Delta G < 0 = \Delta E > 0$.

Le deidrogenasi NAD dipendenti hanno legami molto più tenaci con il coenzima, rispetto a quelle FAD dipendenti, grazie al Rossmann fold una sequenza glicinica che forma ripiegamenti *bab*.

Mentre il NAD^+ si riduce a NADH in un unico passaggio, il FAD passa a $FADH_2$ in due passaggi distinti.

Glicolisi

Il glucosio viene usato per la produzione di polimeri strutturali, ribosio-5-fosfato (via dei pentosofosfati), glicogeno e piruvato.

Nella 4° tappa la formazione di gliceraldeide3P non è spontanea e quindi la 6° tappa avviene istantaneamente abbassando quindi la concentrazione dei prodotti. La piruvato chinasi non viene disattivata nel muscolo scheletrico.

Non vengono usati i lipidi perché richiedono più tempo, sono ossigeno dipendenti e non possono formare gluconeogenesi.

Gluconeogenesi

La glucosio-6-fosfatasi si trova nel RE liscio degli epatociti, non essendo presente in muscolo e cervello avviene solo nel fegato.